

# Manual do Controle de Caixas

Como registrar saída, devolução e conferência de caixas retornáveis  
— e por que o saldo do cliente só baixa quando o galpão confere.

## O que o app resolve

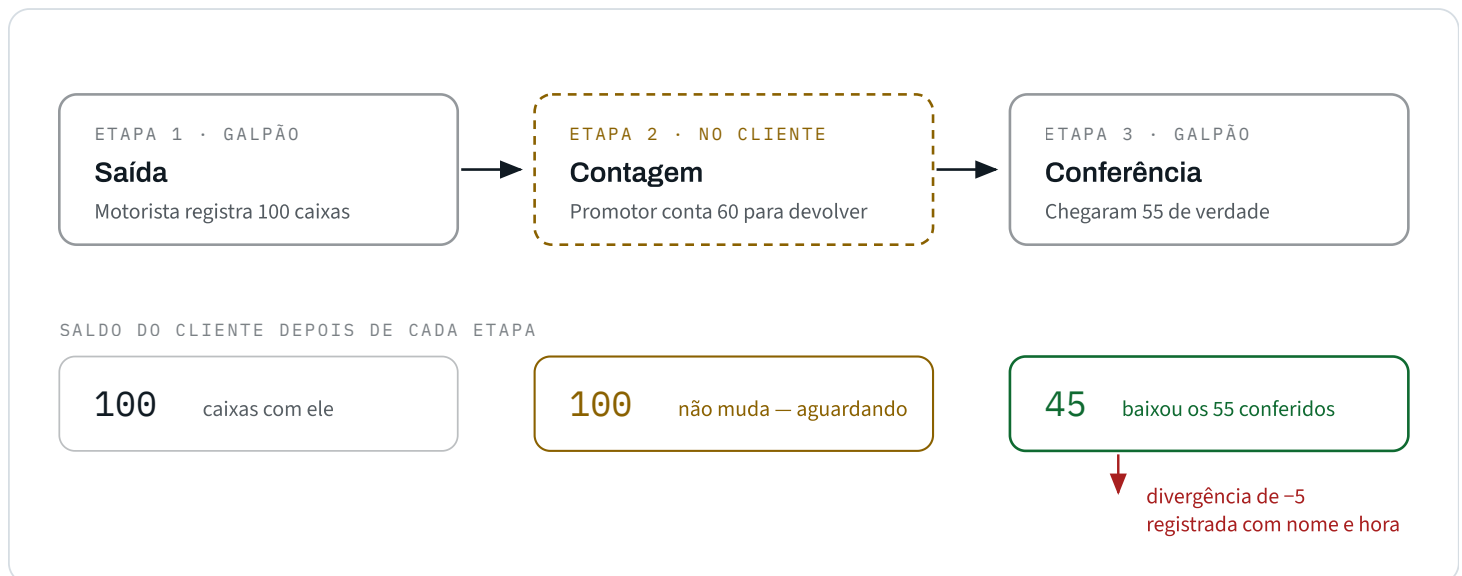
Contar caixa saindo do galpão é fácil. O problema é o retorno: parte não volta, ninguém sabe de quem é a falta, e a perda só aparece no fechamento do mês como prejuízo sem dono.

O app trata caixa como **empréstimo**, não como despesa. Cada cliente, filial e galpão tem saldo próprio, recalculado a cada movimento:

$$\text{saldo do cliente} = \text{saídas} - \text{devoluções conferidas} - \text{perdas baixadas}$$

Como todo lugar tem saldo, a caixa nunca some no meio do caminho: ela fica na conta de quem estiver com ela.

## O ciclo da caixa



A contagem feita dentro do cliente não mexe no saldo dele. Só a conferência na chegada baixa — e a diferença entre as duas contagens vira registro, não discussão.

#### A REGRA QUE SUSTENTA O APP

Devolução lançada por **motorista** ou **promotor** nasce com estado **AGUARDANDO**. Devolução lançada pelo **galpão** ou pelo **escritório** já nasce **CONFIRMADO**.

É isso que desfaz o impasse antigo: quem conta dentro do cliente não dá baixa em si mesmo.

## Rotas

A rota é o caminho em circulação — e no app ela **guarda caixa igual a um cliente**. Isso não é detalhe técnico: é o que impede a caixa de sumir entre o galpão e a entrega.

galpão → (carrega) → ROTA → (entrega) → cliente → (coleta) → ROTA → (volta) → galpão

Sem rota, a saída ia do galpão direto para o cliente. Se o motorista carregava 100 e entregava 80, as outras 20 ficavam registradas no cliente, que nunca as viu. Com rota, essas 20 aparecem onde de fato estão: **no caminhão**.

### Como cadastrar

Cadastros → + Novo cadastro → Tipo: **rota (caminhão)**. Dê o nome pelo qual a equipe já chama (*Rota Centro, Rota Litoral*) e escolha o **motorista responsável**.

Depois, em cada cliente, preencha o campo **Rota que atende**. É esse vínculo que faz o filtro do painel e a lista do celular funcionarem.

### No painel

Um quadro **Rotas** aparece no topo, com duas contas separadas de propósito:

- **No caminhão** — carregou e ainda não entregou
- **Nos clientes** — já entregou e ainda não voltou

Somar as duas esconderia justamente o que interessa: onde a caixa está agora. O botão **ver clientes** filtra a lista de baixo pela rota, e o filtro também está no seletor ao lado da busca.

### No celular

As rotas aparecem nos seletores de *Saída* e *Recebidas em*, ao lado dos galpões e filiais — o caminhão é origem da entrega e destino da coleta. A escolha é feita em cada tela.

#### O DIA DE UM MOTORISTA COM ROTA

**Saída** do galpão para a rota (carregar) · **Saída** da rota para cada cliente (entregar) · **Devolução** do cliente para a rota (coletar) · **Devolução** da rota para o galpão (encerrar).

No fim do dia o caminhão tem que fechar em zero. Se não fechou, sobrou caixa a bordo — e agora dá para ver isso no mesmo dia, não no fim do mês.

## Como acessar

Não há instalação nem loja de aplicativo. São três endereços, um para cada tipo de gente.

### Campo — motorista, promotor, conferente

qdelicia-caixas.vercel.app/

Escreve o nome e o PIN de 4 dígitos. Sem lista de nomes na tela.

### Escritório

qdelicia-caixas.vercel.app/admin.html

E-mail ou usuário, mais senha. Só perfil ADMIN e GALPÃO entram.

### Cliente

.../extrato.html?t=CÓDIGO

Abre direto, sem login e sem senha. Cada cliente tem o seu código.

## Por que o campo usa PIN e o escritório usa senha

Não é descuido: são dois usos diferentes. No galpão a pessoa lança de luva, com o celular numa mão e a caixa na outra, várias vezes por dia — digitar uma senha longa a cada vez atrasa a operação, e o que o PIN protege é só lançamento, que fica registrado com nome e hora e pode ser corrigido. Já o painel vê a operação inteira e mexe em cadastro; ali a senha longa se paga.

## Esqueci a senha do painel

Na tela de entrada, clique em **Primeiro acesso ou esqueci a senha**. Quem ainda nunca definiu senha prova quem é pelo **PIN**; quem já tem senha informa a **senha atual**. Nos dois casos a nova senha vale na hora.

Quem não tem nem um nem outro clica em **Pedir ajuda ao escritório**. O pedido aparece no painel, em **Cadastros** → **Pedidos de senha**, e o administrador cadastra uma senha nova em Usuários. *O app não envia e-mail* — a senha nova é combinada pessoalmente, e depois disso o administrador marca o pedido como resolvido.

### POR QUE NÃO DIZ SE O E-MAIL EXISTE

O pedido responde a mesma coisa para qualquer texto digitado. Se dissesse “esse e-mail não existe”, qualquer pessoa poderia usar a tela para descobrir quem trabalha aqui.

## No celular

Abra o endereço do campo no Chrome e use : → **Adicionar à tela inicial**. Vira ícone e abre em tela cheia, com cara de aplicativo. Mandar o link por WhatsApp para o motorista funciona bem — é link comum.

### ANTES DE DISTRIBUIR

Troque o PIN do administrador. O sistema nasce com `1234` e o endereço é público.

### Registrar uma saída

#### 01 Preencha o cabeçalho

Na ordem da tela: **Data**, **Saída** (galpão, filial ou rota), **Destino**, e o **Motorista** quando for carga do galpão. Saindo de um **galpão** a tela muda: o **Destino** passa a listar as *rotas* em vez dos clientes, e aparece o **Motorista**. É que a carga não vai direto ao cliente — ela sobe no caminhão, e é o caminhão que passa a guardar a caixa até a entrega. Depois, saindo da rota, aí sim você escolhe o cliente. O **Motorista** é lista fechada, não campo de digitar: nome escrito à mão vira grafia diferente do mesmo motorista, e o extrato passa a mostrar duas pessoas onde há uma. Quem vai levar a carga e não aparece na lista precisa ser cadastrado antes, em **Cadastros** → **Motoristas**.

#### 02 Informe a quantidade

Uma linha por tipo de caixa. Os botões **-10** e **+10** agilizam volume grande.

#### 03 Anexe a foto do romaneio

Opcional, mas é o que sustenta a contagem se alguém contestar depois.

#### 04 Registrar saída

Entra como **CONFIRMADO** na hora — a contagem da saída é a fonte da verdade.

### Coletar caixas na rua

Use a aba **Devolução**: em *Devolvidas por* escolha o cliente, em *Recebidas em* o destino das caixas. A tela mostra o saldo atual do cliente antes de você digitar, o que já evita erro grosseiro.

A sua contagem na rua fica **AGUARDANDO**. Não é desconfiança: é o que faz a diferença encontrada na chegada ter um número de origem e um responsável.

## Promotor

Devolução · Saldo

---

O promotor trabalha dentro do cliente e tem uma função só: contar as caixas prontas para voltar. O app abre direto na tela de **Devolução** — esse perfil nem enxerga a aba de Saída.

- **Devolvidas por** — o cliente onde você está
- **Recebidas em** — o galpão ou a filial que vai receber
- **Quantidade contada** — o que você contou de fato, por tipo de caixa
- **Foto das caixas** — opcional, mas é o que sustenta a sua contagem se der diferença

Na aba **Saldo** você confere quantas caixas o cliente ainda tem em aberto.

O conferente é o único perfil de campo que enxerga a aba **Conferência** — e é ali que o saldo se move de verdade.

## 01 Abra a lista de pendentes

Cada linha traz a data, o tipo de caixa, quem contou e uma etiqueta **declarado 60** com o número que veio do cliente.

## 02 Conte o que chegou

Preencha **Contei na chegada** com o número real do caminhão — não repita o declarado.

## 03 Confirmar

O saldo do cliente baixa pelo número que você contou. Havendo diferença, ela é gravada como divergência, com o seu nome e o horário.

Digitar o declarado só para “fechar” apaga exatamente a informação que o app existe para capturar. Se chegou diferente, registre diferente.

## Painel e extratos

---

O escritório entra em `admin.html` e encontra cinco abas: **Painel**, **Extratos**, **Lançar**, **Movimentos** e **Cadastros**.

### Painel

Abre com *Caixas em poder de clientes e filiais*, a *Idade das caixas na rua* e o *Estoque nos galpões*. As etiquetas fazem a triagem:

- acima do limite** — o cliente passou do teto contratado
- div. -5** — divergência entre o contado no cliente e o conferido na chegada
- a conferir** — há devolução esperando o galpão

O botão **↓ Exportar CSV** leva o quadro inteiro para a planilha.

### Extratos

Escolha o cliente e o período e clique em **Gerar extrato**. A partir dali:

-  **WhatsApp** — abre a conversa com o resumo do saldo já escrito
-  **Link do cliente** — o endereço só-leitura para mandar a ele
- ↓ CSV** e  **Imprimir** — para anexar à cobrança

### Idade das caixas

O que está na rua é separado em quatro faixas — **0-7**, **8-15**, **16-30** e **+30 dias** — considerando que as caixas mais antigas são as que ainda não voltaram.

Serve para separar *pendência* de *perda*. Caixa de três dias é operação normal; caixa de quarenta dias não volta mais, e é onde a cobrança deve começar.

## Cadastros

Três blocos, cada um com o seu botão de + Novo.

### Locais e rotas

Todos ficam na mesma lista, mudando só o **Tipo**: galpão, filial, cliente e rota. Os campos que pesam no dia a dia:

| CAMPO                     | PARA QUE SERVE                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rota que atende           | Vincula o cliente a uma rota; alimenta o filtro do painel e a lista do celular |
| Motorista responsável     | Só para tipo rota: de quem é aquele caminhão                                   |
| Responsável / promotor    | Nome que aparece no extrato e na conferência                                   |
| WhatsApp (com DDD)        | Habilita o botão de envio do extrato                                           |
| Limite de caixas          | Dispara a etiqueta <span>acima do limite</span>                                |
| Prazo de devolução (dias) | Define quando a caixa passa a contar como atrasada                             |
| Ativo                     | Some das listas sem apagar o histórico                                         |

Na lista, cada local tem **desativar** e **excluir**. Excluir só funciona em cadastro que nunca rodou: se já tem movimento — ou se é uma rota que já atende algum cliente — o sistema **desativa** e avisa, porque apagar deixaria o histórico apontando para o vazio.

### Locais padrão

Onde a pessoa trabalha — *Escritório Central*, *Base Recife*. É o que aparece na coluna **Local padrão** dos usuários.

Repare que é um cadastro **diferente** de Locais e rotas. Lá ficam os nós que guardam caixa e têm saldo; aqui é só o posto de trabalho. Um escritório nunca vai segurar caixa, mas é onde alguém fica.

### Motoristas

Quem leva a carga, com telefone, CPF, número e categoria da **CNH**, validade e placa habitual. É essa lista que aparece para escolha na saída do galpão.

Cadastrar aqui é **pré-requisito para a saída do galpão**: no celular o motorista se escolhe numa lista fechada, e quem não estiver cadastrado não pode ser lançado.

Quem sai da empresa se **desativa** pelo botão na lista: ele some da escolha de motorista na saída do galpão, mas o nome continua legível no cadastro e nas cargas que já levou. **Excluir** apaga de vez — use só para quem foi cadastrado errado.

Cadastro separado dos *usuários* de propósito: motorista é quem dirige, não quem usa o app. A maioria nunca vai fazer login, e criar conta com PIN para cada um seria inventar senha que ninguém usa.

A validade da CNH aparece em vermelho quando está vencida. O app não bloqueia a saída por isso — só mostra, para o escritório resolver.

Tipos de caixa

Nome e peso em quilos. O peso é opcional, mas vale a pena: é o que separa duas caixas de mesmo nome na hora da conferência, quando aparecem como *Caixa Banana · 20 kg*. Mantenha a lista curta — ela é escolhida no celular, com pressa.

Usuários

Nome, e-mail, perfil, PIN e local padrão. O e-mail (ou o usuário) é o que a pessoa digita para entrar no painel; o PIN é o do celular. Um PIN por pessoa, nunca um PIN de função compartilhado entre vários: é o nome de quem contou que dá peso à divergência.

Quem sai da empresa se **desativa**, pelo botão na lista. Existe também **excluir**, mas ele só apaga de verdade quem nunca lançou nada: quem já tem movimento no histórico é desativado, porque o nome de quem contou é o que dá peso à divergência. Inativo some das listas e não consegue mais entrar; reativar devolve o acesso.

Pedidos de senha

Este cartão só aparece quando alguém pediu ajuda para entrar no painel. Cada linha mostra o que a pessoa digitou, quando pediu e a qual usuário aquilo corresponde — ou *não encontrado*, se não corresponder a ninguém cadastrado. Cadastre a senha nova em **Usuários**, avise a pessoa e depois clique em **marcar resolvido**.

O **último administrador ativo** não pode ser desativado nem excluído — nem por ele mesmo. Sem ele ninguém entra no painel, e a volta seria por SQL no banco.

Lançamento manual

A aba **Lançar** existe para o que não passou pelo celular — o histórico anterior ao app, o acerto de erro antigo, a baixa de perda negociada.

| TIPO                   | QUANDO USAR                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Saída                  | Entrega que não foi lançada no campo                                          |
| Transferência          | Caixas indo do galpão para a filial, ou o contrário                           |
| Devolução              | Retorno que chegou sem registro do motorista                                  |
| Baixa de perda         | Caixa aceita como perdida — sai do saldo do cliente e entra nas perdas do mês |
| Ajuste / saldo inicial | O ponto de partida de cada cliente no dia em que o app entra no ar            |

PRIMEIRO DIA DE USO

Antes de qualquer coisa, lance um **Ajuste / saldo inicial** por cliente com o que ele já deve hoje, e outro com o que existe no galpão. Sem isso o sistema começa do zero e o passado desaparece.

Nada é apagado neste app. Lançamento errado se **cancela** na aba **Movimentos**, informando o motivo — a linha continua no histórico, marcada como cancelada.

## Link do cliente

Cada cliente tem um endereço próprio, com um código no fim. Abre sem login, em qualquer celular, e mostra três coisas: quantas caixas ele tem hoje, a idade delas e o histórico completo de saídas e devoluções. Tem botão de imprimir.

Pegue o link em **Cadastros** → **o cliente** → **Link do cliente** → **Copiar link**, ou no botão  **Link do cliente** da aba Extratos.

É a peça que muda a conversa de cobrança: em vez de mandar um número que o cliente precisa acreditar, você manda o extrato que ele consulta sozinho, na hora que quiser.

## Trabalho offline

Galpão de parede grossa e estrada de interior derrubam sinal. O app lida com isso sem pedir nada a quem está usando.

- Sem internet, o lançamento fica guardado no próprio celular, e o topo da tela mostra quantos estão na fila
- Quando o sinal volta, sobe sozinho — ninguém precisa reenviar
- Reenvio não duplica: cada lançamento carrega uma chave única, e é o próprio banco que recusa a repetição
- Se a memória do celular apertar, o app guarda a contagem e descarta a foto — perder a foto é ruim, perder a contagem é pior

O indicador  **Online** no topo fica vermelho quando a conexão cai, e mostra o número de itens na fila quando há pendência.

## Tipos e estados

### Quem vê o quê

| PERFIL    | SAÍDA | DEVOLUÇÃO | CONFERÊNCIA | SALDO | PAINEL E EXTRATOS | LANÇAR E CADASTRAR |
|-----------|-------|-----------|-------------|-------|-------------------|--------------------|
| MOTORISTA | sim   | sim       | —           | sim   | —                 | —                  |
| PROMOTOR  | —     | sim       | —           | sim   | —                 | —                  |
| GALPAO    | sim   | sim       | sim         | sim   | sim               | —                  |
| ADMIN     | sim   | sim       | sim         | sim   | sim               | sim                |



### Tipos de movimento

| TIPO          | EFEITO NO SALDO                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| SAIDA         | Tira da origem e põe no destino                               |
| DEVOLUCAO     | Tira do cliente e devolve ao galpão — só quando confirmada    |
| TRANSFERENCIA | Move entre galpão e filial                                    |
| PERDA         | Baixa do saldo do cliente e entra na conta de perdas do mês   |
| AJUSTE        | Corrige para mais ou para menos; é o que usa no saldo inicial |

### Estados

| ESTADO     | O QUE SIGNIFICA                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONFIRMADO | Já valeu no saldo                                                          |
| AGUARDANDO | Contado no cliente, esperando o galpão conferir. Ainda não mexeu no saldo. |

### Nota técnica

Site estático na Vercel, com banco Postgres no Supabase. Sem servidor para manter e sem mensalidade.

navegador → /api (função na Vercel) → Postgres (Supabase)

O navegador **nunca** fala com o banco. A chave que abre o Postgres fica no servidor, numa variável de ambiente; a página conhece só o caminho /api. É o que permite manter o PIN curto e o link aberto do cliente sem deixar o banco exposto — tentar ler o banco de fora responde 401 não autorizado.

| TABELA      | CONTEÚDO                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| locais      | Galpões, filiais, clientes e rotas — todo mundo que guarda caixa, com limite, prazo e o código do link |
| tipos_caixa | Tipos de caixa e o peso de cada um                                                                     |
| usuarios    | Nome, perfil, PIN e local padrão                                                                       |
| movimentos  | O livro-razão. Só acrescenta — nada é apagado                                                          |
| config      | Nome da empresa e prazo padrão                                                                         |

Assinaturas e fotos ficam no armazenamento do Supabase, e o link aparece no extrato e na conferência.

Alterou o código? Um `git push` na branch `main` e a Vercel publica sozinha, em menos de um minuto. Antes disso rode `node teste/teste_api.js`, que executa as regras contra um banco falso em memória — sem rede e sem chave — e confere 63 pontos, incluindo o caminho da divergência e o cálculo de idade.

#### PLANO GRATUITO

O banco **pausa depois de cerca de 7 dias sem nenhum acesso**. Despausar é um clique no painel do Supabase, mas o primeiro acesso depois da pausa falha. Em operação diária isso não acontece.

---

Qdelícia Frutas · Controle de Caixas — código em `sinerggia-dev/qdelicia-caixas`.